Extension Labeling

可插拔的子领域标注扩展

在核心 9 维分类之上，按需挂载领域专属标签

它是什么 & 在流水线中的位置

Extension Labeling 让你用一个 **YAML 配置文件** 定义子领域标签，挂载到 Pass 1 之后运行。

```
Pass 1 Call 1 → 5 基础维度
Pass 1 Call 2 → 4 上下文维度
    ↓ 合并 & 一致性校验
    ↓
  ✨ Extension Labeling ← 在这里
    ↓
Pass 2 → 价值评分（不受扩展影响）
```

- 扩展标签存储在独立命名空间 `label_extensions.<spec_id>`
- 默认不影响核心评分（value_score / selection_score），开启 --extension-rarity-mode bonus_only 后，扩展标签会参与计算独立的 V2 分数列
- 支持同时挂载多个扩展，互相隔离

典型用途

- 代码子领域的细化标注，比如针对 frontend 数据，自定义新的标签集合，补充标注（Dashboard 默认**提供**可视化）
- 甚至可用于，自定义插入任何 LLM-as-Judge 的标注行为（Dashboard 默认**不提供**可视化）

示例文件在哪

文件	定位
`extensions/ui_web_analysis_v1.example.yaml`	推荐，Launcher 默认加载，可直接试用
`docs/examples/extensions/ui_fine_labels_minimal_v1.yaml`	已归档，最小化入门
`docs/examples/extensions/ui_fine_labels_v1.yaml`	已归档，扩展标注
`docs/examples/extensions/ui_web_analysis_v1.yaml`	已归档，配比分析

案例讲解 — 配置文件的结构（上半部分）

以 `extensions/ui_web_analysis_v1.example.yaml` 为例：

基础信息

```yaml
id: ui_web_analysis_example       # 唯一 ID
spec_version: v1                   # 版本号
display_name: Web UI Analysis Labels (Example)
enabled: true
description: Example extension for auditing
  Web UI SFT dataset mix.
```

- `id`：全局唯一，决定输出中的 key 名
- `spec_version`：版本追踪，输出会带上此值
- `enabled`：设为 `false` 可禁用

trigger 规则过滤

```yaml
trigger:
  domain_any_of: [web-frontend]   # 宽松路由
  language_any_of: []             # 空 = 不过滤, [javascript, typescript]
  intent_any_of: []               # ex: [build, modify]
  task_any_of: []
  context_any_of: []
  difficulty_any_of: []
```

- trigger 基于核心 Pass 1 标签（**注意：并非 100% 准确**）做路由，决定哪些样本触发该扩展
- 如果只标注小规模特定数据文件，可以完全不填写过滤规则，默认全标

规则	含义
`*_any_of: [a, b]`	OR — 命中任一即通过
`*_all_of: [a, b]`	AND — 必须全部包含
`*_any_of: []`	该维度不参与过滤
不同维度之间	AND 关系

案例讲解 — 配置文件的结构（下半部分）

prompt — 告诉 LLM 标注什么

```
prompt: |
  你是 Web UI SFT 数据分析标注器。
  这些标签只用于数据覆盖/配比分析，
  不用于评价回答质量。
  只分析用户可见的 Web / desktop browser UI；
  不确定字段留空。
  严格按 schema 输出 JSON，不要输出解释。
```

写 prompt 的要点：

- 明确标注目标和判断标准，告诉 LLM "不确定字段留空"，要求只输出 JSON，不要解释，prompt 总长度整体控制在 **≤ 2,000 字符**（含 schema）

output — 输出控制

```
output:
  include_confidence: true  # 每字段置信度 0-1
  allow_unmapped: true      # 记录超出选项的值
dashboard:
  group: ui                 # Dashboard 分组
  priority: 12              # 排序权重
```

schema — 定义标签字段

```
schema:
  ui_surface_type:                    # 字段名
    type: enum                        # 单选
    options:                          # 选项列表
      - marketing-or-content-page
      - app-shell-or-settings
      - ...
    description: 按页面主要用途分类     # 判断标准

  ui_constraint_focus:
    type: multi_enum                  # 多选
    options:
      - design-system-consistency
      - responsive-layout
      - ...
    description: 样本涉及的 UI 工程约束
```

两种字段类型：

- `enum`：单选，LLM 返回字符串
- `multi_enum`：多选，LLM 返回字符串数组

建议每个扩展 **3–5 个字段**，每字段 **≤ 20 选项**。

照着写您自己的扩展

四步完成

1. 复制 `extensions/ui_web_analysis_v1.example.yaml`
2. 改 `id` 、 `display_name` 、 `prompt` 、 `schema`
3. 设置 `trigger` （先只用最宽维度）
4. 保存到 `extensions/` 目录

设计要点

要点	建议
字段数	3–5 个
选项数	每字段 ≤ 20
prompt + schema	≤ 2,000 字符
字段名	`snake_case`
选项名	`kebab-case`
不同领域	拆成独立 spec

示例：移动端数据标注扩展

```yaml
id: mobile_interaction
spec_version: v1
display_name: Mobile Interaction Labels
enabled: true
trigger:
  domain_any_of: [mobile-ios, mobile-android]
prompt: |
  你是移动端 UI 标注器。
  只分析移动端原生或跨平台 UI。
  严格按 schema 输出 JSON。
schema:
  platform:
    type: enum
    options: [ios-native, android-native,
      react-native, flutter, other]
    description: 目标平台
  gesture_pattern:
    type: multi_enum
    options: [tap, swipe, long-press,
      pull-to-refresh, pinch-zoom]
    description: 涉及的手势交互
  navigation_type:
    type: enum
    options: [tab-bar, drawer, stack, modal]
    description: 主导航模式
output:
  include_confidence: true
  allow_unmapped: true
```

启动标注

交互式启动（推荐）

```
uv run sft-label start
```

Launcher 自动扫描 `extensions/` 目录，列出可用扩展供你多选。启用后会提示成本：每个扩展对每个 matched 样本增加一次 LLM 调用。

命令行启动

```
uv run sft-label run \
  --input data.jsonl \
  --label-extension extensions/my_ext.yaml

# 多个扩展（flag 可重复）
uv run sft-label run \
  --input data.jsonl \
  --label-extension extensions/web.yaml \
  --label-extension extensions/mobile.yaml
```

> *建议先加 `--limit 20` 小批量验证，确认 matched/skipped 比例合理后再全量运行。*

查看结果

扩展统计自动出现在 Dashboard 中，或者查看数据文件的新增标注字段，导出 CSV 时加 `--include-extensions` 可包含扩展列：

```
uv run sft-label export-review --input run_dir --output review.csv \
  --include-extensions
```

输出结构（每个样本）

```
{
  "label_extensions": {
    "ui_web_analysis_example": {
      "status": "success",
      "matched": true,
      "labels": {
        "ui_surface_type": "data-dense-dashboard",
        "ui_constraint_focus": [
          "responsive-layout"]},
      "confidence": {
        "ui_surface_type": 0.92},
      "unmapped": []
    }}}
```

速查

主题	要点
示例文件	`extensions/ui_web_analysis_v1.example.yaml`（推荐起步）
参考示例	`docs/examples/extensions/*.yaml`（3 个变体）
完整参考指南	`docs/guides/pass1-extension-labeling.md`
成本估算	额外 LLM 调用 ≈ matched 样本数 × 启用扩展数
Trigger 策略	分析型用宽松（仅 domain）；精确标注收紧多维度
何时拆分	不同领域、schema 超 5 字段、prompt 超 2K 字符
Inline 存储	`extra_info.unique_info.data_label.turns[].label_extensions`
Extension Rarity V2	`--extension-rarity-mode {off,preview,bonus_only}`（可选）
源码	`src/sft_label/label_extensions*.py`（4 个文件）